

MADA Digital — Pointage biométrique R307

Diagramme d'activité — Enrôlement + Pointage (UML)

Version adaptée Google Drive (PDF : aperçu fidèle). Source technique : docs/FLUX_BIOMETRIE.md. Date : 24/09/2026.

1. Acteurs et composants

Employé — Pose le doigt. 1 pointage = entrée ou sortie.

Admin / Super-admin — Page Capteur : mode enrôlement, 2 captures, suppression.

Capteur R307 + CP2102 — Capture optique, flash 999 slots, 2 buffers (CharBuffer1/2).

Daemon Python r307_service.py (:8765) — Surveillance continue, GenImg / Search, POST borne.

API PHP (XAMPP / VPS) — biometric.php, borne_pointage.php, sensor_status, sensor_mode.

Supabase PostgreSQL — employes, biometric_slots, donnees_biometriques (ENC1 AES-GCM), pointages, journal_audit.

2. Activité A — Enrôlement (2 captures)

Précondition : super-admin connecté, page Capteur, mode Enrôlement. Le watchdog lit python/mode.json à chaque cycle et se met en pause hors mode pointage (port COM libéré).

Étapes A

A1 — Admin : sélection employé cible, puis POST sensor_mode.php (mode = enrôlement).

A2 — PHP : POST biometric.php enroll_start — allocateSlot (plus petit slot libre 0 à 999) + upsert biometric_slots AVANT capture.

A3 — Daemon /enroll1 : scrutation GenImg environ 4 Hz jusqu'à 90 s, puis Img2Tz vers Buffer1.

A4 — Retrait du doigt exigé (wait_finger_removed 4 s, anti-fusion).

A5 — Daemon /enroll2 : Img2Tz vers Buffer2, RegModel (fusion), Store(slot) en flash.

A6 — UpChar 512 o vers PHP : Crypto encryptHex (ENC1 AES-256-GCM), upsert donnees_biometriques + audit.

A7 — PHP : POST sensor_mode.php (mode = pointage). Reprise surveillance.

Décisions A

- Slot plein : erreur 507.
- Timeout 90 s : relance auto front, 10 essais max.
- Fusion de qualité faible : reposer le doigt.
- Employé inactif : 403.

3. Activité B — Pointage (surveillance continue)

Boucle daemon toutes les 0,10 s : session série courte (ouvrir, GenImg, fermer). Sur match : POST serveur HORS lock série, puis attente du retrait réel.

Étapes B

P1 — Daemon : GenImg + Img2Tz + Search !' match (page_id, score) ou nomatch 404.

P2 — POST api/borne_pointage.php { identified:true, page_id, score, ts, nonce } + header X-Device-Token.

P3 — Serveur : auth token (500/401), anti-rejeu ts ± 120 s + nonce, rate-limit 0,8 s + 20/min.

P4 — Résolution slot vers employé, assert actif + empreinte active, seuil score ≥ 60 .

P5 — Anti-double 45 s vers 409 + retry_after, sinon INSERT pointages + recalcul heures_mensuelles + audit.

P6 — Décision : aucun/sortie vers ENTREE ; entree/pause_debut vers SORTIE ; pause_fin vers ENTREE.

Repères temps

- Détection 0,1 à 0,5 s + identification environ 0,3 s + POST 1 à 2 s = visible en 1,2 à 1,8 s.

4. Correspondance code

Surveillance / pause — python/r307_service.py + python/mode.json ; api/sensor_mode.php

Enroll step1/step2 — api/biometric.php ; SdkReader.php ; daemon /enroll1 et /enroll2

Pointage borne — api/borne_pointage.php (l.11-46) ; PointageService.php

Anti-double / décision — config/biometric.php (45 s) ; PointageService::typeForLast

Chiffrement RGPD — [app/Core/Crypto.php \(ENC1\)](#) ; [database/migration_chiffrement.php](#)

État temps réel — [api/sensor_status.php](#) ; [sensor-live.js](#)

5. Schémas visuels (Mermaid)

Ouvrir docs/diagramme_activite.mmd, coller chaque bloc dans <https://mermaid.live>, exporter PNG/SVG, puis dans Google Docs : Insertion > Image > Importer. Le PNG importé s'affiche parfaitement dans Drive.